

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Hérait, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



LA SEINE DE L'OISE À L'EMBOUCHURE

- H0 - L'Oise de sa source au confluent de l'Aisne
- H1 - L'Aisne de sa source au confluent de l'Oise
- H2 - L'Oise du confluent de l'Aisne au confluent de la Seine
- H3 - La Seine du confluent de l'Oise au confluent de l'Eure
- H4 - L'Eure de sa source au confluent de la Seine
- H5 - La Seine du confluent de l'Eure au confluent de la Risle
- H6 - La Risle de sa source au confluent de la Seine
- H7 - La Seine aval et affluents du canal de Tancarville



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



Ho - L'Oise de sa source au confluent de l'Aisne

Région hydrographique La Seine de l'Oise à l'embouchure
Bassin de gestion Seine-Normandie

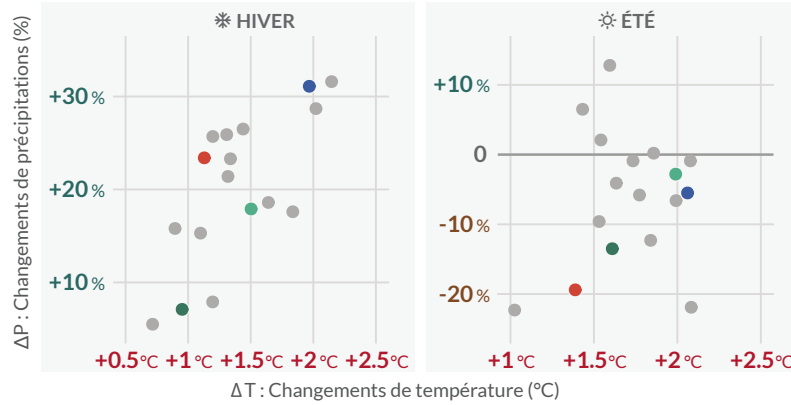
LA FRANCE S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 27-H0-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-H0-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-H0-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-H0-M2 : Débits annuels en hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

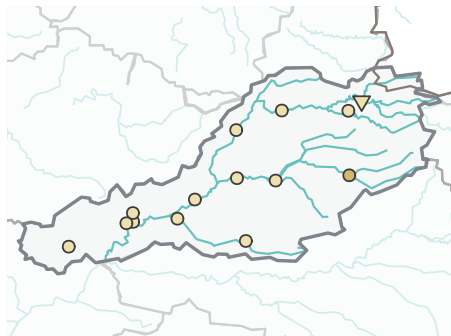
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



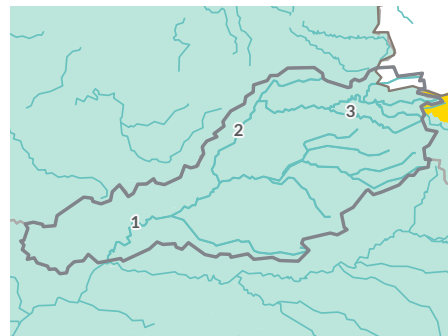
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+32%	+2.1°C	+13%
⊖ médiane	+1.3°C	+21%	+1.7°C	-6%
☾ minimum	+0.7°C	+6%	+1.0°C	-22%
● 27-H0-E1	+1.1°C	+23%	+1.4°C	-19%
● 27-H0-C1	+2.0°C	+31%	+2.1°C	-6%
● 27-H0-M1	+1.0°C	+7%	+1.6°C	-14%
● 27-H0-M2	+1.5°C	+18%	+2.0°C	-3%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

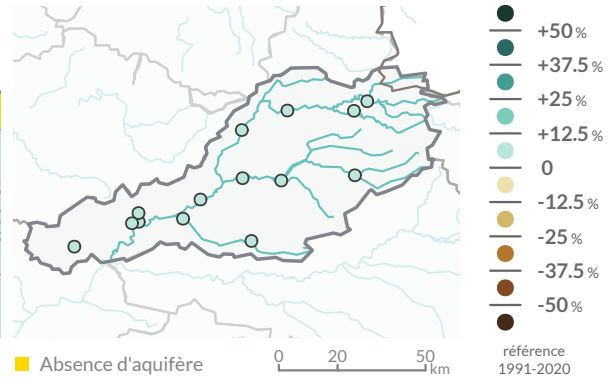
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



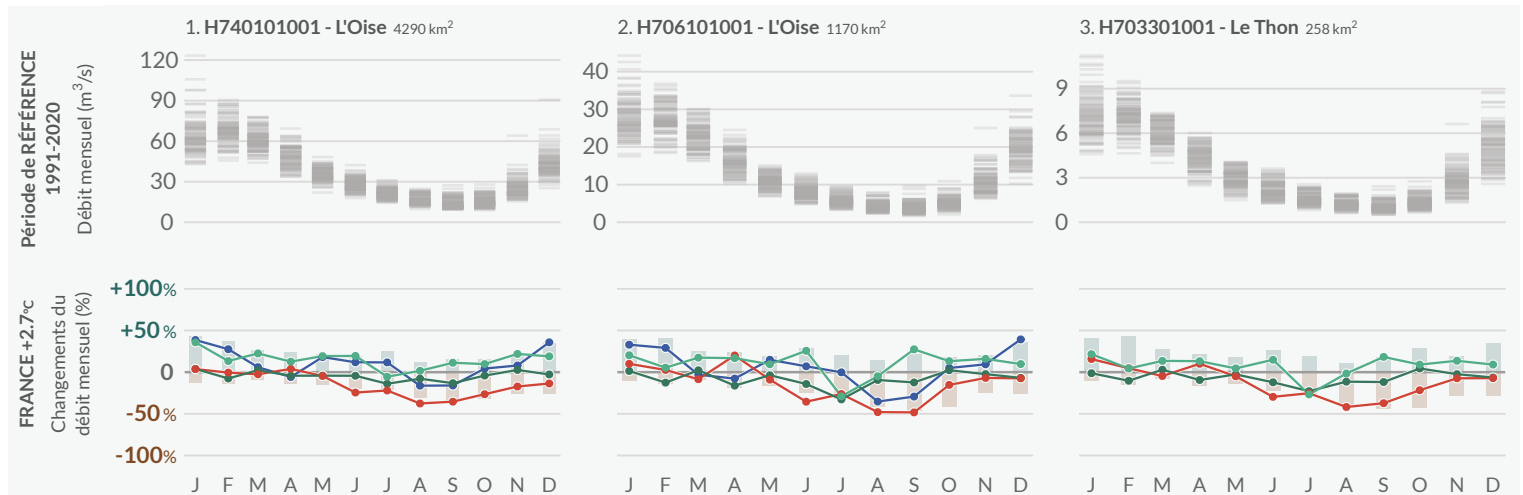
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+49%	+36%	+20%	+76%	+30%	+51%	+54%	+70%
⊖ médiane	-6%	+3%	+6%	+2%	+4%	-5%	-6%	+1%
☾ minimum	-39%	-18%	-8%	-19%	-15%	-29%	-32%	-36%
● 27-H0-E1	-25%	-6%	+2%	+2%	-3%	-29%	-24%	+19%
● 27-H0-C1	-6%	+15%	+20%	+31%	+4%	+4%	+1%	+33%
● 27-H0-M1	-14%	-8%	-4%	-6%	-3%	-8%	-3%	-5%
● 27-H0-M2	+9%	+10%	+8%	+13%	+17%	+2%	+15%	+2%



Ho - L'Oise de sa source au confluent de l'Aisne

Région hydrographique La Seine de l'Oise à l'embouchure
Bassin de gestion Seine-Normandie

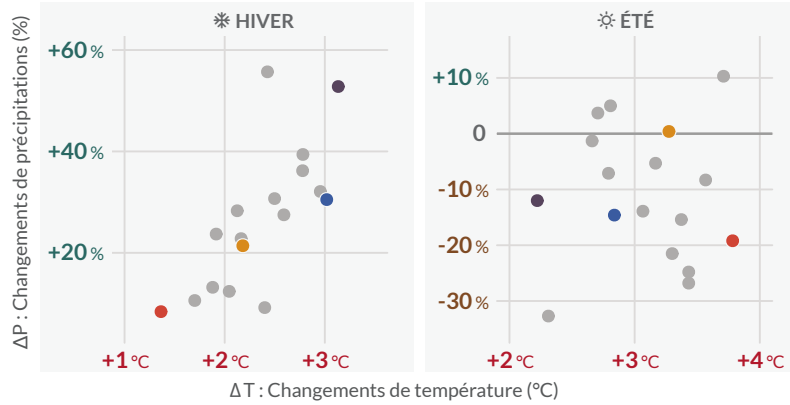
LA FRANCE S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 40-H0-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-H0-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-H0-E2 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages plus sévères
- 40-H0-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

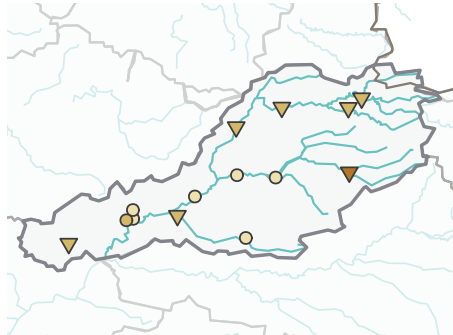
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



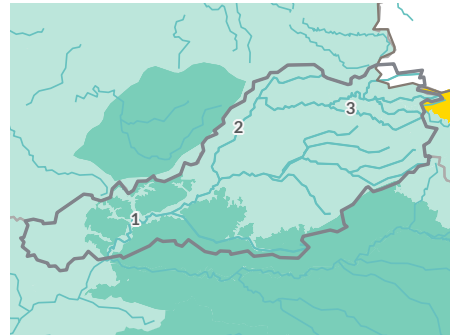
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.1°C	+56%	+3.8°C	+10%
⊖ médiane	+2.4°C	+28%	+3.2°C	-12%
☾ minimum	+1.4°C	+8%	+2.2°C	-33%
● 40-H0-X1	+3.1°C	+53%	+2.2°C	-12%
● 40-H0-E1	+1.4°C	+8%	+3.8°C	-19%
● 40-H0-E2	+2.2°C	+21%	+3.3°C	0%
● 40-H0-C1	+3.0°C	+30%	+2.8°C	-15%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

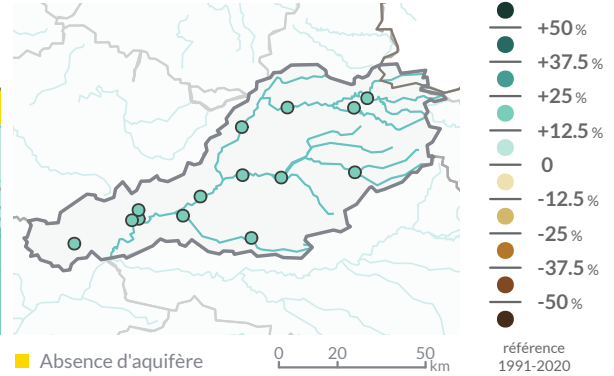
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



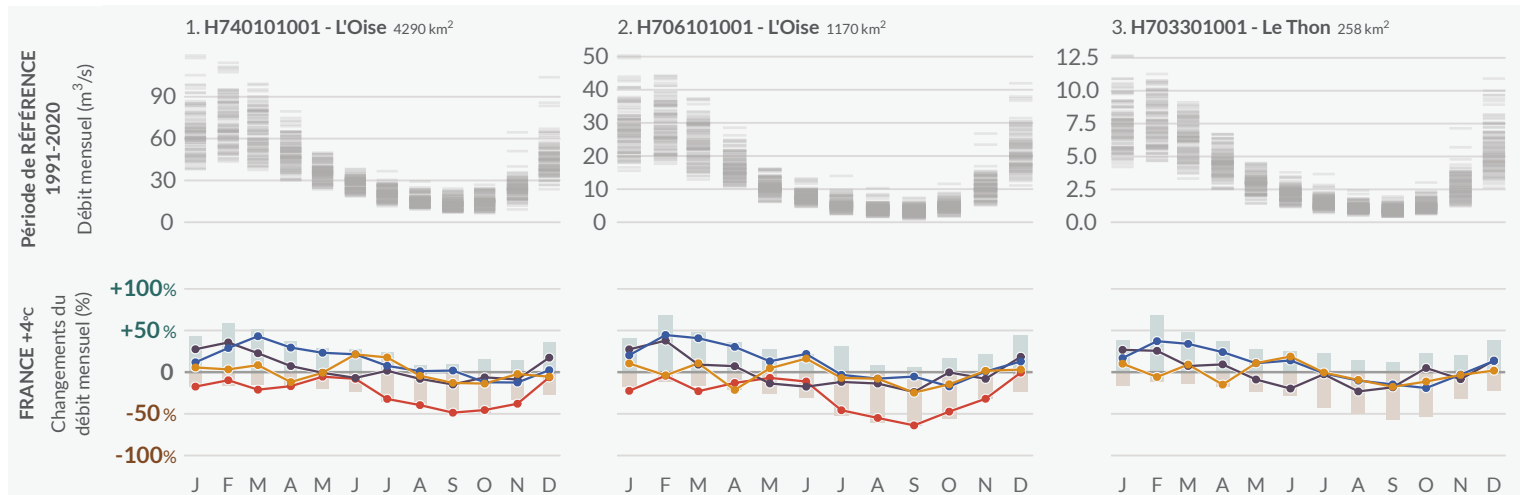
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+92%	+83%	+37%	+120%	+99%	+51%	+53%	+130%
⊖ médiane	-10%	+4%	+7%	+9%	+7%	-7%	-8%	+14%
☾ minimum	-52%	-24%	-8%	-24%	-16%	-38%	-49%	-37%
● 40-H0-X1	-20%	+11%	+24%	+28%	+10%	-5%	-7%	+54%
● 40-H0-E1	-40%	-20%	-1%	-14%	-16%	-30%	-48%	-2%
● 40-H0-E2	-21%	+1%	+6%	+3%	0%	+11%	-8%	-3%
● 40-H0-C1	-5%	+15%	+17%	+20%	+31%	+9%	-6%	+12%



H1 - L'Aisne de sa source au confluent de l'Oise

Région hydrographique La Seine de l'Oise à l'embouchure
Bassin de gestion Seine-Normandie

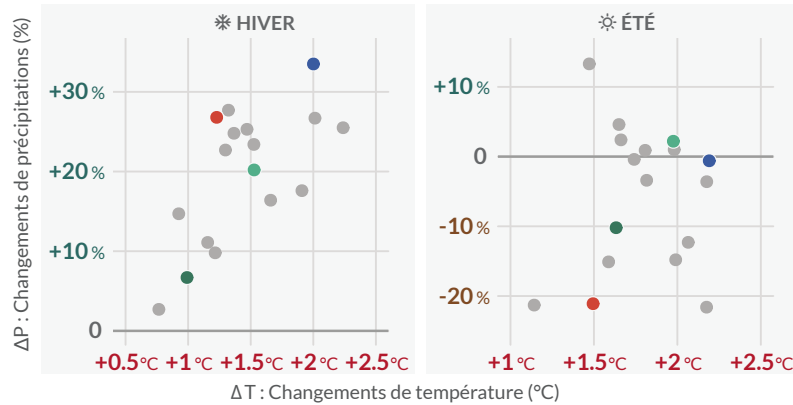
LA FRANCE S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 27-H1-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-H1-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-H1-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-H1-M2 : Débits annuels en hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

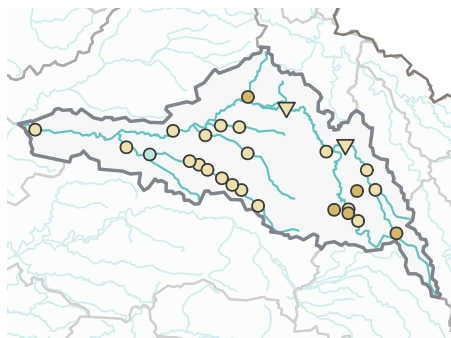
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+34%	+2.2°C	+13%
⊖ médiane	+1.4°C	+23%	+1.8°C	-3%
☾ minimum	+0.8°C	+3%	+1.1°C	-22%
● 27-H1-E1	+1.2°C	+27%	+1.5°C	-21%
● 27-H1-C1	+2.0°C	+34%	+2.2°C	-1%
● 27-H1-M1	+1.0°C	+7%	+1.6°C	-10%
● 27-H1-M2	+1.5°C	+20%	+2.0°C	+2%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

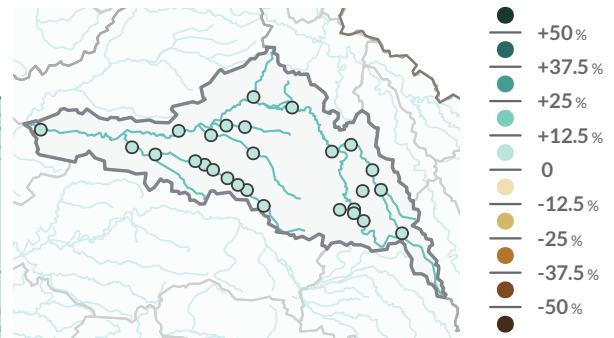
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



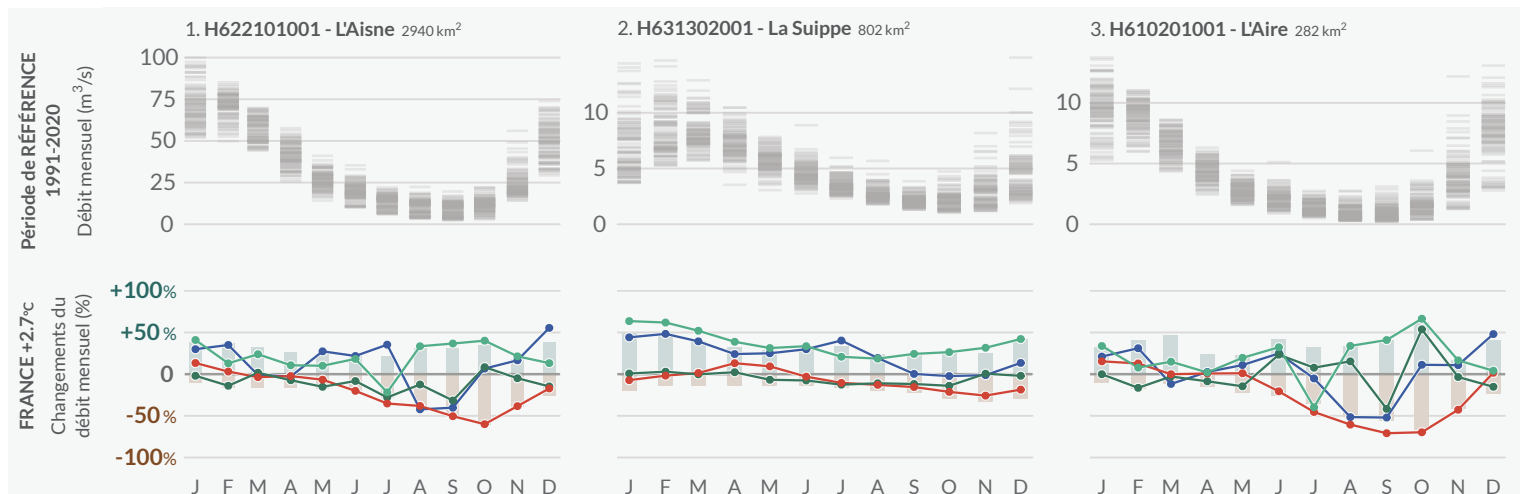
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+76%	+34%	+27%	+66%	+37%	+36%	+60%	+43%
⊖ médiane	-7%	+3%	+6%	+1%	+8%	-2%	-9%	+9%
☾ minimum	-44%	-13%	-6%	-15%	-15%	-28%	-45%	-40%
● 27-H1-E1	-23%	-4%	+1%	-1%	0%	-25%	-36%	+16%
● 27-H1-C1	+2%	+24%	+27%	+34%	+14%	+24%	+4%	+20%
● 27-H1-M1	-27%	-11%	-6%	-12%	-4%	-11%	-8%	-1%
● 27-H1-M2	+10%	+18%	+12%	+22%	+24%	+13%	+28%	+32%



H1 - L'Aisne de sa source au confluent de l'Oise

Région hydrographique La Seine de l'Oise à l'embouchure
Bassin de gestion Seine-Normandie

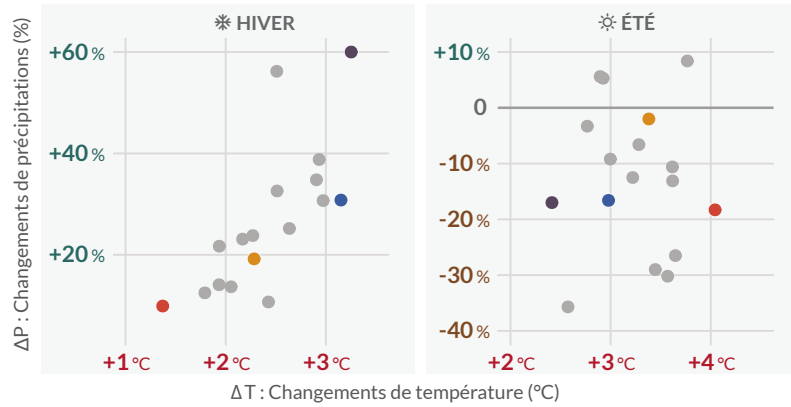
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 40-H1-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-H1-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-H1-E2 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages plus sévères
- 40-H1-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

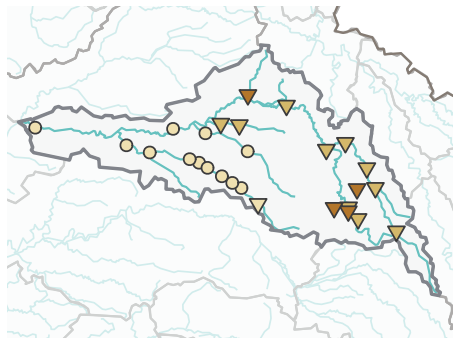
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



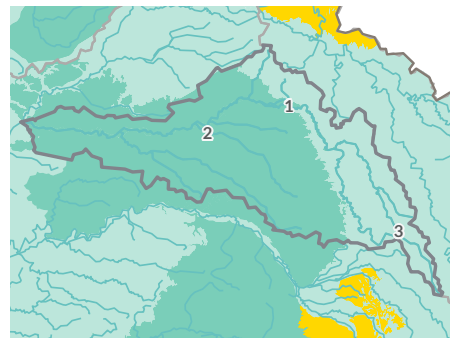
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+60%	+4.0°C	+8%
⊖ médiane	+2.4°C	+24%	+3.3°C	-12%
☾ minimum	+1.4°C	+10%	+2.4°C	-36%
● 40-H1-X1	+3.3°C	+60%	+2.4°C	-17%
● 40-H1-E1	+1.4°C	+10%	+4.0°C	-18%
● 40-H1-E2	+2.3°C	+19%	+3.4°C	-2%
● 40-H1-C1	+3.2°C	+31%	+3.0°C	-17%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

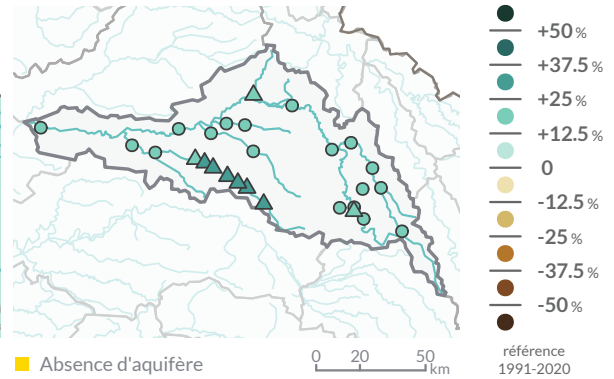
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



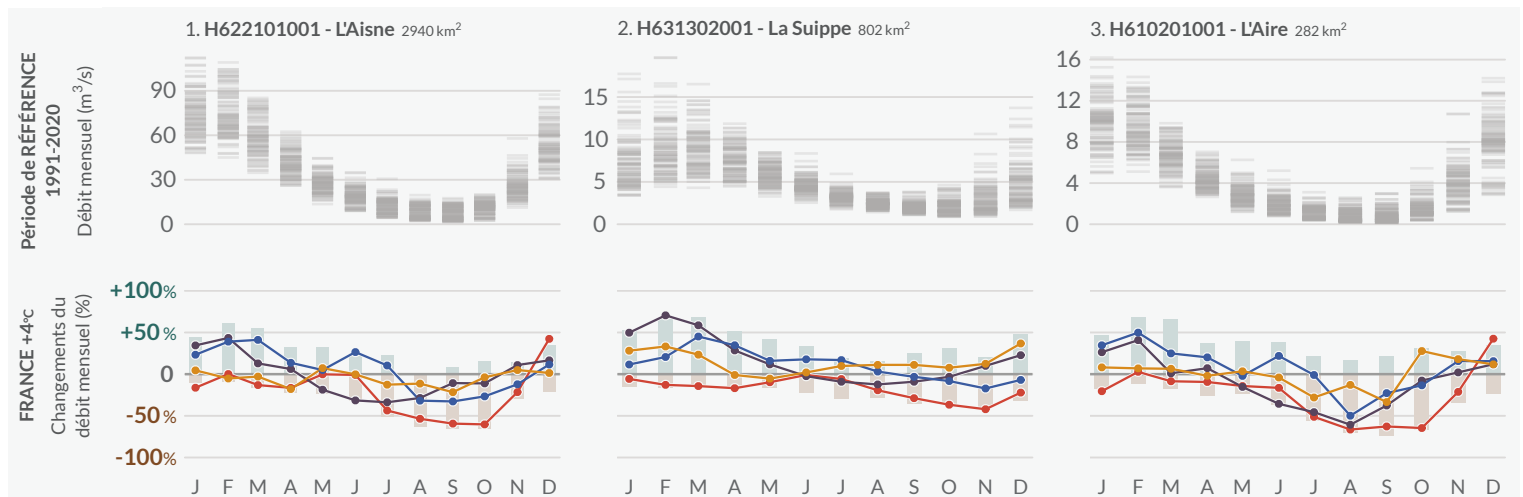
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+170%	+62%	+40%	+96%	+71%	+37%	+63%	+75%
⊖ médiane	-14%	+5%	+8%	+11%	+11%	-9%	-9%	+21%
☾ minimum	-57%	-19%	-4%	-15%	-18%	-49%	-40%	-36%
● 40-H1-X1	-48%	+19%	+31%	+33%	+5%	-14%	+4%	+69%
● 40-H1-E1	-32%	-9%	+4%	-2%	-11%	-18%	-36%	+19%
● 40-H1-E2	-22%	+4%	+4%	+11%	-2%	+5%	+11%	+7%
● 40-H1-C1	-19%	+17%	+18%	+30%	+24%	+6%	-11%	+22%



H2 - L'Oise du confluent de l'Aisne au confluent de la Seine

Région hydrographique La Seine de l'Oise à l'embouchure
Bassin de gestion Seine-Normandie

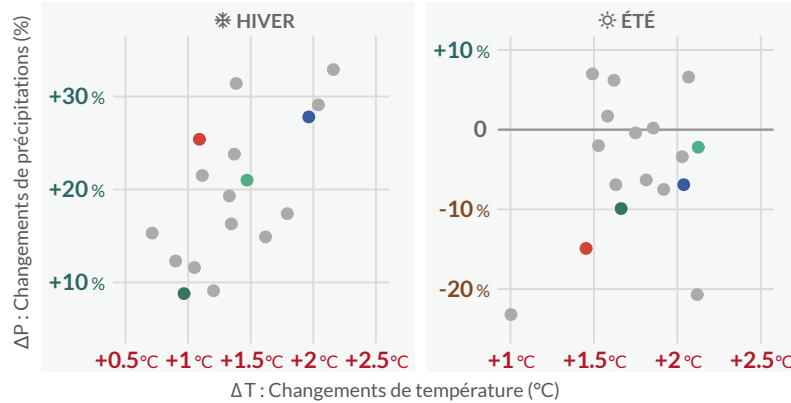
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions F-H

- 27-H2-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-H2-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-H2-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-H2-M2 : Débits annuels en hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



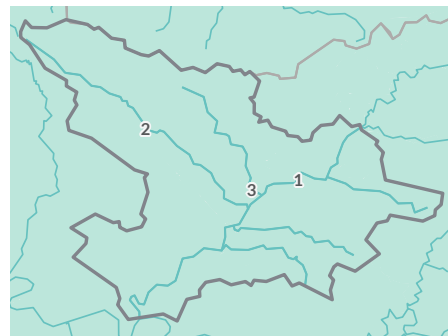
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+33%	+2.1°C	+7%
⊖ médiane	+1.3°C	+19%	+1.7°C	-3%
☾ minimum	+0.7°C	+9%	+1.0°C	-23%
● 27-H2-E1	+1.1°C	+25%	+1.5°C	-15%
● 27-H2-C1	+2.0°C	+28%	+2.0°C	-7%
● 27-H2-M1	+1.0°C	+9%	+1.7°C	-10%
● 27-H2-M2	+1.5°C	+21%	+2.1°C	-2%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

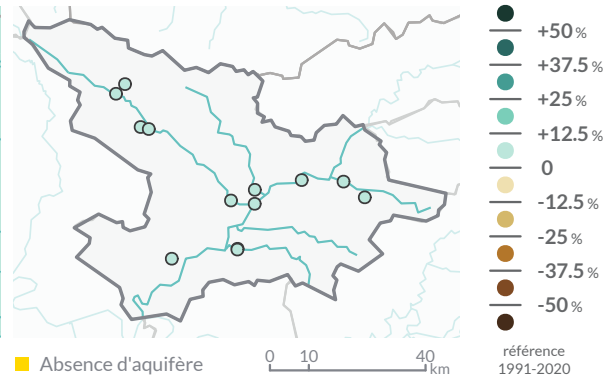
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



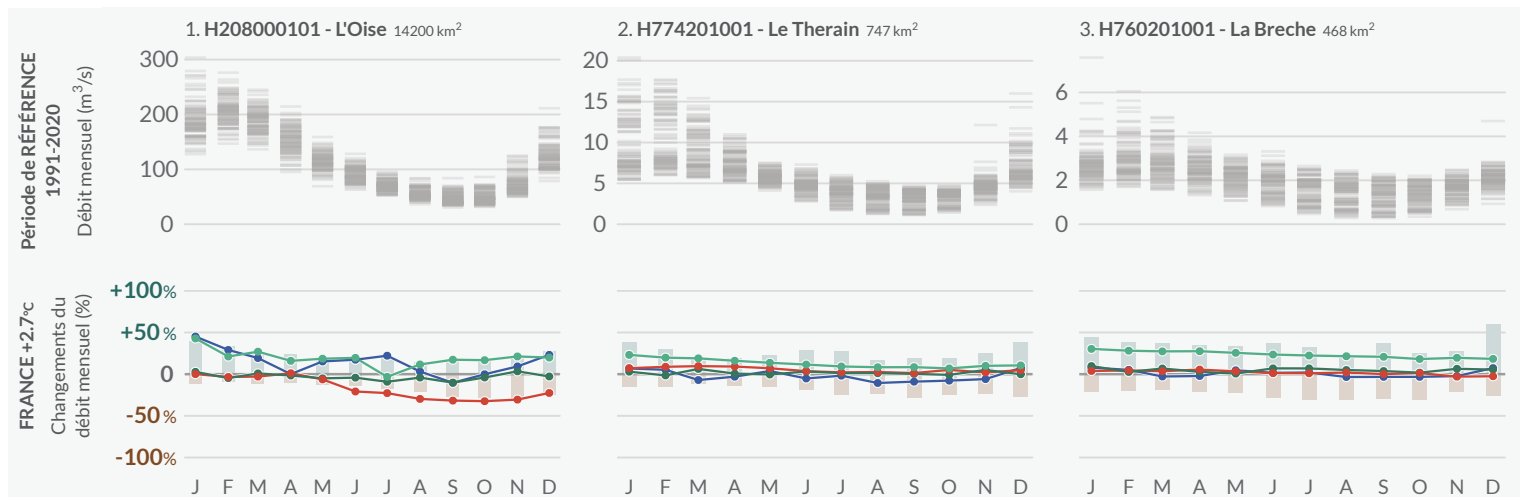
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+77%	+40%	+20%	+61%	+38%	+32%	+40%	+64%
⊖ médiane	+2%	+1%	+2%	+6%	+3%	-1%	-5%	+3%
☾ minimum	-28%	-20%	-12%	-28%	-17%	-28%	-27%	-50%
● 27-H2-E1	+40%	-4%	-1%	-4%	-3%	-8%	-11%	+7%
● 27-H2-C1	-12%	+3%	+13%	+11%	0%	-4%	-3%	-2%
● 27-H2-M1	-8%	0%	-3%	0%	+2%	+2%	+1%	+2%
● 27-H2-M2	+35%	+12%	+5%	+19%	+21%	+10%	+12%	+20%



H2 - L'Oise du confluent de l'Aisne au confluent de la Seine

Région hydrographique La Seine de l'Oise à l'embouchure
Bassin de gestion Seine-Normandie

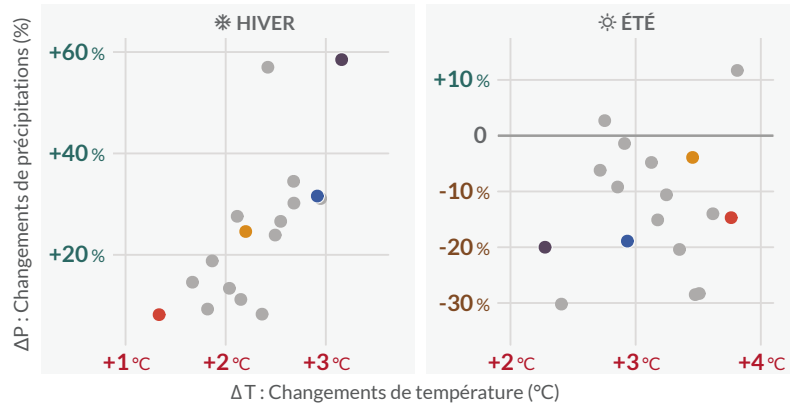
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 40-H2-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-H2-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-H2-E2 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages plus sévères
- 40-H2-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



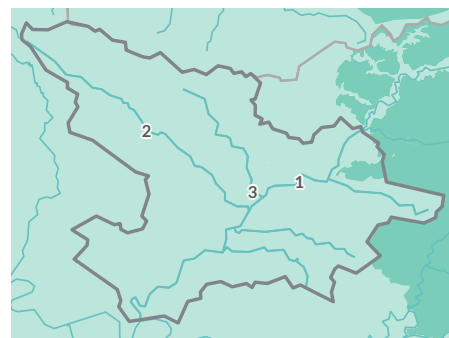
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.2°C	+58%	+3.8°C	+12%
⊖ médiane	+2.4°C	+25%	+3.2°C	-14%
☾ minimum	+1.3°C	+8%	+2.3°C	-30%
● 40-H2-X1	+3.2°C	+58%	+2.3°C	-20%
● 40-H2-E1	+1.3°C	+8%	+3.8°C	-15%
● 40-H2-E2	+2.2°C	+25%	+3.5°C	-4%
● 40-H2-C1	+2.9°C	+32%	+2.9°C	-19%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

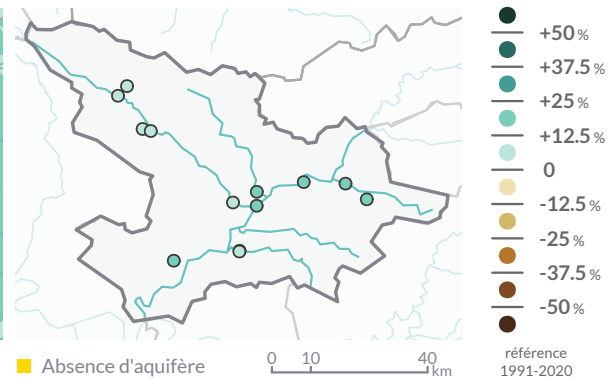
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



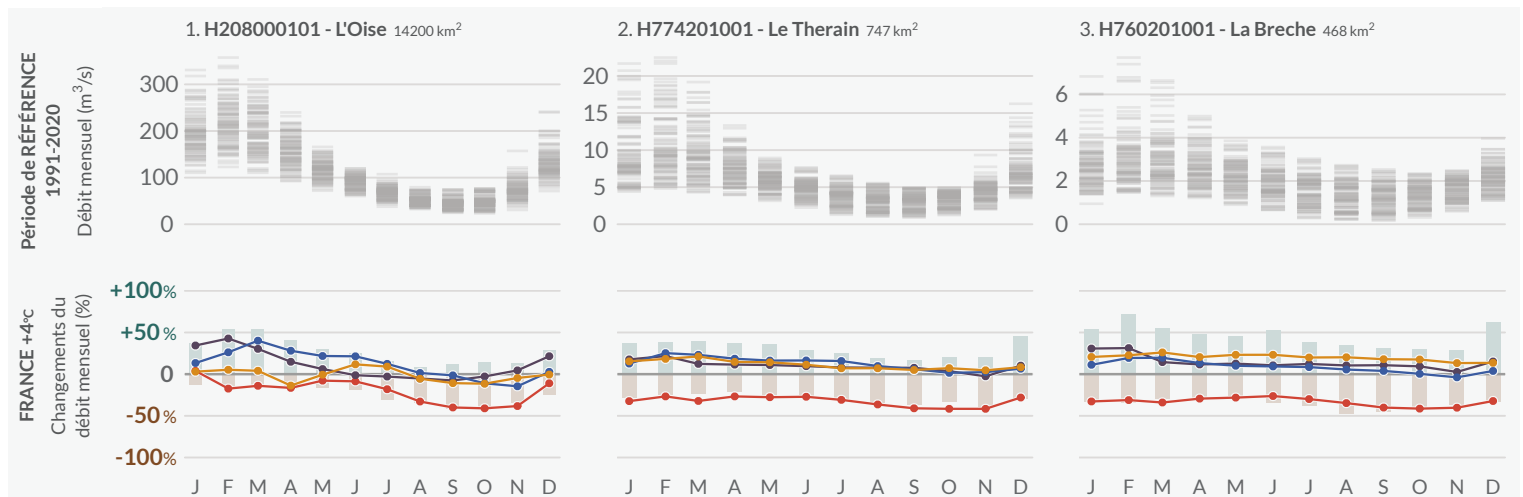
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+59%	+53%	+33%	+62%	+58%	+50%	+46%	+71%
⊖ médiane	+5%	+3%	+3%	+6%	+7%	-3%	-7%	+10%
☾ minimum	-50%	-34%	-15%	-33%	-30%	-37%	-41%	-51%
● 40-H2-X1	+8%	+14%	+22%	+23%	+14%	+8%	+2%	+44%
● 40-H2-E1	-40%	-34%	-9%	-31%	-30%	-32%	-41%	-27%
● 40-H2-E2	+25%	-1%	+1%	+2%	+2%	+5%	-8%	-8%
● 40-H2-C1	-8%	+11%	+14%	+16%	+21%	+12%	0%	+5%



H3 - La Seine du confluent du l'Oise au confluent de l'Eure

Région hydrographique La Seine de l'Oise à l'embouchure
Bassin de gestion Seine-Normandie

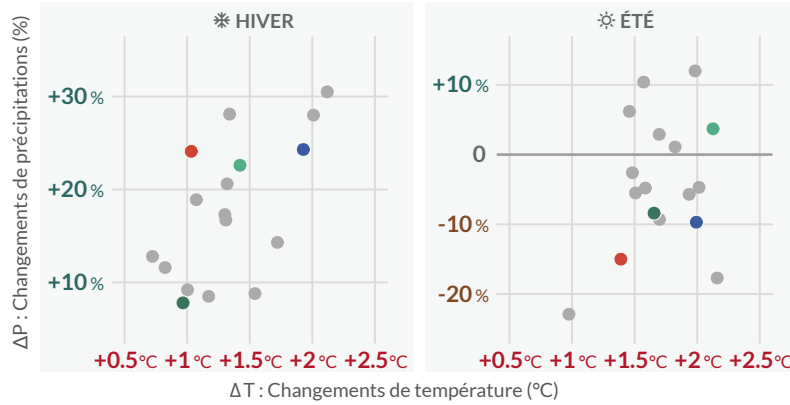
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 27-H3-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-H3-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-H3-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-H3-M2 : Débits annuels en hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



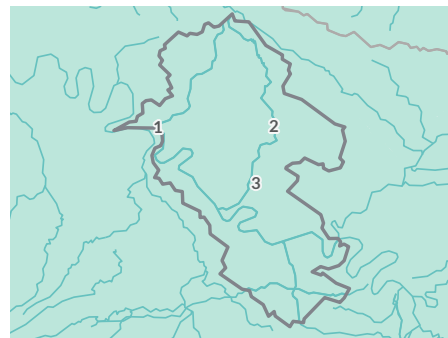
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+30%	+2.2°C	+12%
⊖ médiane	+1.3°C	+17%	+1.7°C	-5%
☾ minimum	+0.7°C	+8%	+1.0°C	-23%
● 27-H3-E1	+1.0°C	+24%	+1.4°C	-15%
● 27-H3-C1	+1.9°C	+24%	+2.0°C	-10%
● 27-H3-M1	+1.0°C	+8%	+1.7°C	-8%
● 27-H3-M2	+1.4°C	+23%	+2.1°C	+4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

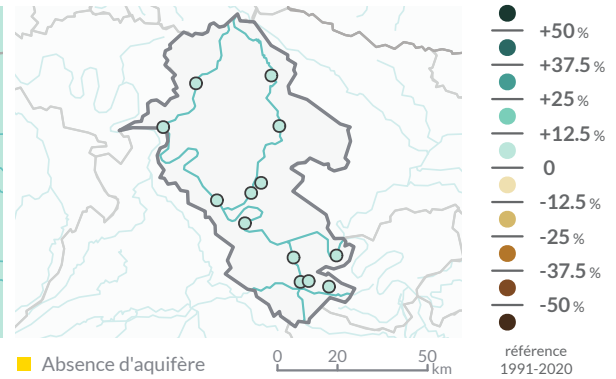
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



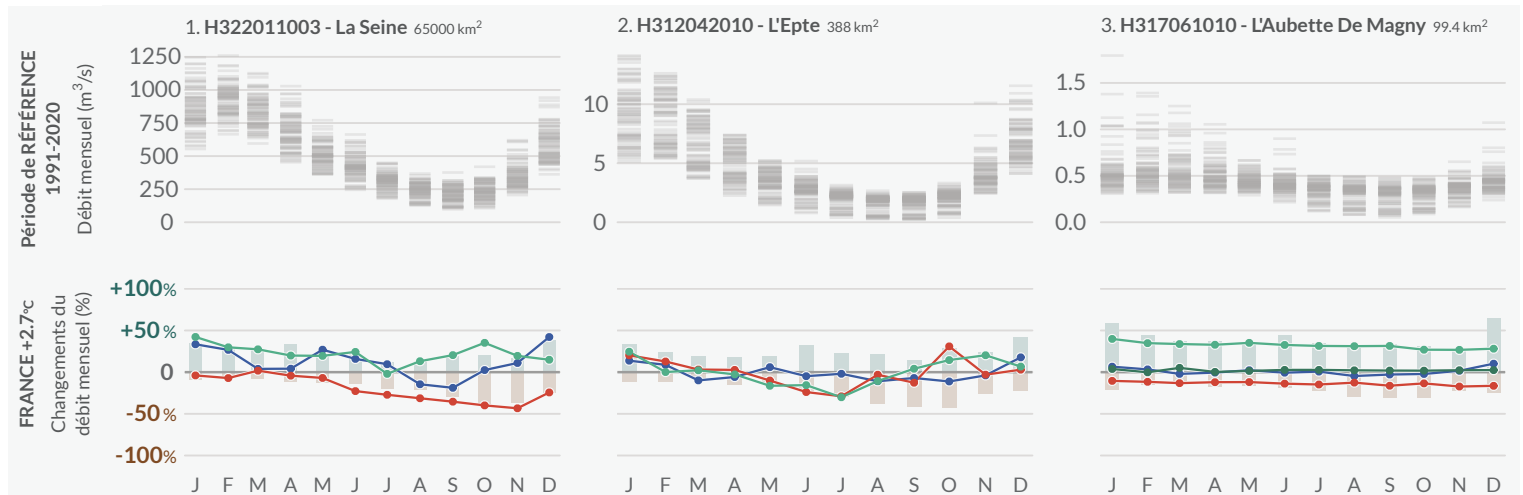
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+19%	+27%	+19%	+45%	+27%	+46%	+35%	+46%
⊖ médiane	-6%	0%	0%	+2%	+2%	-5%	-8%	+3%
☾ minimum	-32%	-15%	-9%	-17%	-11%	-27%	-36%	-39%
● 27-H3-E1	-28%	-12%	-1%	-9%	-2%	-26%	-36%	+14%
● 27-H3-C1	-6%	+2%	+9%	+7%	-4%	-5%	-7%	-2%
● 27-H3-M1	-6%	-1%	-4%	+1%	+2%	-1%	+2%	+3%
● 27-H3-M2	+7%	+12%	+4%	+15%	+16%	+12%	+19%	+13%



H3 - La Seine du confluent de l'Oise au confluent de l'Eure

Région hydrographique La Seine de l'Oise à l'embouchure
Bassin de gestion Seine-Normandie

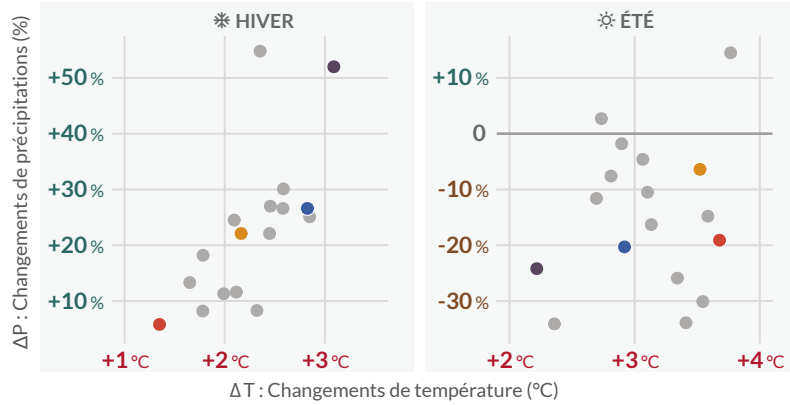
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 40-H3-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-H3-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-H3-E2 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages plus sévères
- 40-H3-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



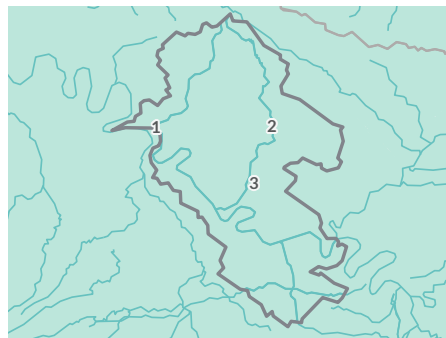
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.1°C	+55%	+3.8°C	+14%
⊖ médiane	+2.3°C	+22%	+3.1°C	-15%
☾ minimum	+1.3°C	+6%	+2.2°C	-34%
● 40-H3-X1	+3.1°C	+52%	+2.2°C	-24%
● 40-H3-E1	+1.3°C	+6%	+3.7°C	-19%
● 40-H3-E2	+2.2°C	+22%	+3.5°C	-6%
● 40-H3-C1	+2.8°C	+27%	+2.9°C	-20%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

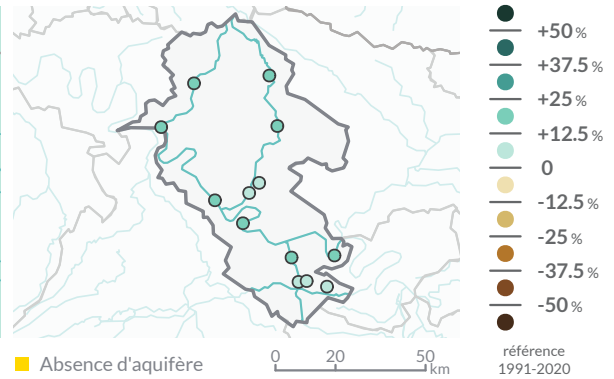
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



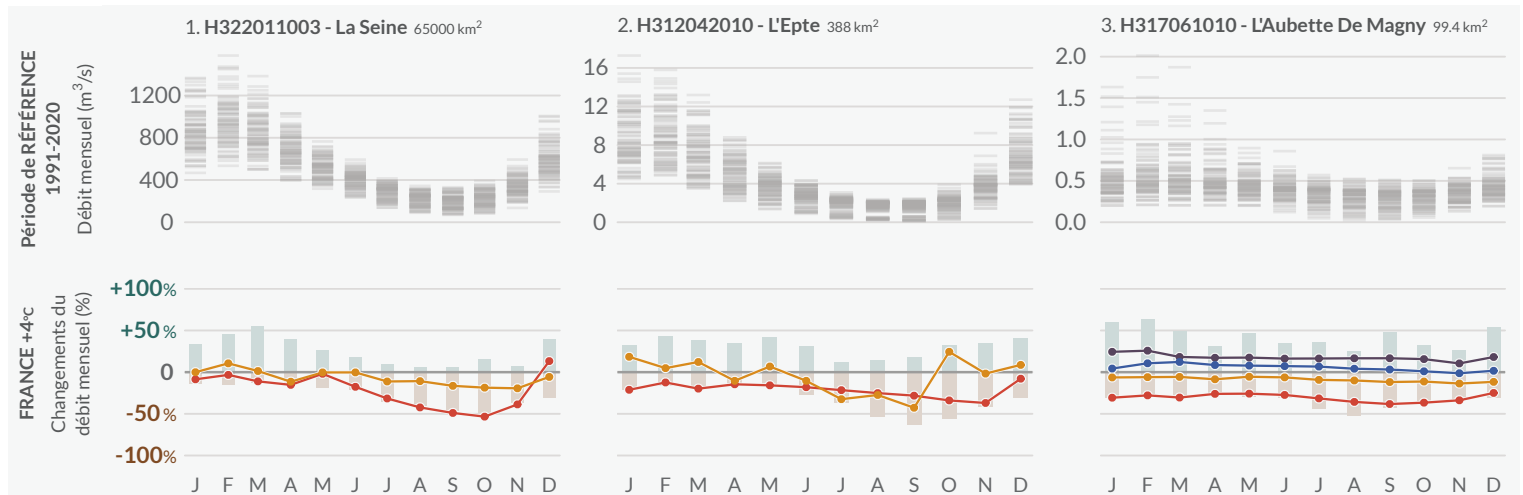
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+45%	+51%	+28%	+68%	+60%	+35%	+36%	+94%
⊖ médiane	-8%	+1%	-1%	+5%	+6%	-8%	-10%	+16%
☾ minimum	-44%	-23%	-15%	-28%	-21%	-40%	-47%	-35%
● 40-H3-X1	0%	+9%	+17%	+19%	+9%	+9%	-5%	+46%
● 40-H3-E1	-35%	-23%	-12%	-20%	-20%	-31%	-45%	-2%
● 40-H3-E2	-24%	-5%	-1%	+1%	-3%	-12%	-18%	-12%
● 40-H3-C1	-9%	+11%	+12%	+13%	+21%	+13%	-1%	-5%



H4 - L'Eure de sa source au confluent de la Seine

Région hydrographique La Seine de l'Oise à l'embouchure
Bassin de gestion Seine-Normandie

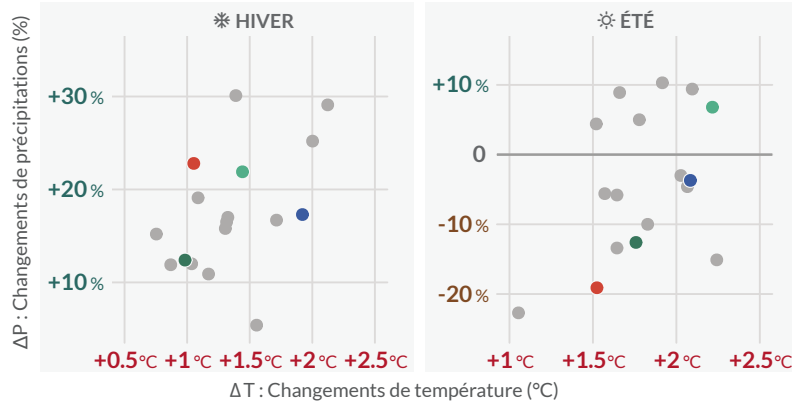
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 27-H4-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-H4-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-H4-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-H4-M2 : Débits annuels en hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



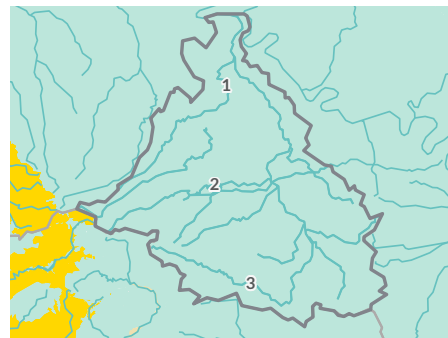
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+30%	+2.2°C	+10%
⊖ médiane	+1.3°C	+17%	+1.8°C	-5%
☾ minimum	+0.8°C	+5%	+1.1°C	-23%
● 27-H4-E1	+1.1°C	+23%	+1.5°C	-19%
● 27-H4-C1	+1.9°C	+17%	+2.1°C	-4%
● 27-H4-M1	+1.0°C	+12%	+1.8°C	-13%
● 27-H4-M2	+1.4°C	+22%	+2.2°C	+7%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

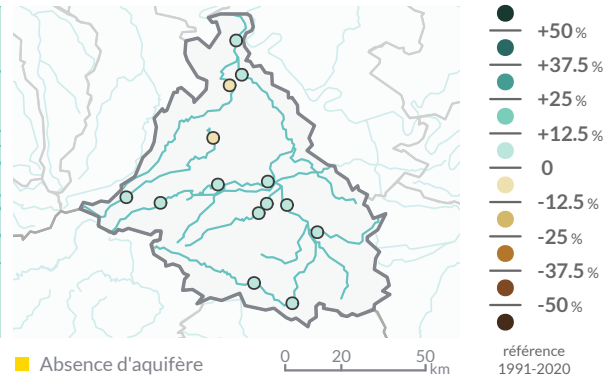
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



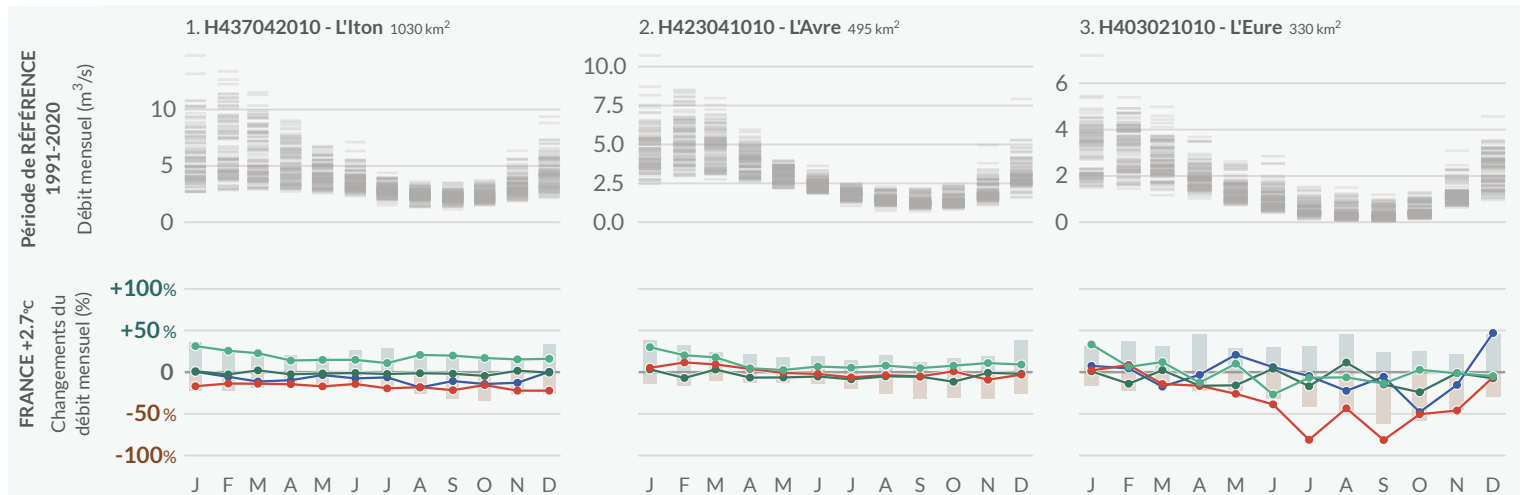
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+84%	+36%	+19%	+67%	+39%	+37%	+41%	+93%
⊖ médiane	-3%	-1%	+3%	+2%	+1%	-4%	-7%	-1%
☾ minimum	-38%	-25%	-9%	-31%	-19%	-30%	-35%	-37%
● 27-H4-E1	-14%	-11%	0%	+1%	-15%	-19%	-26%	-5%
● 27-H4-C1	-20%	-3%	+9%	+5%	-7%	-5%	-13%	-3%
● 27-H4-M1	-11%	-6%	-6%	-4%	-2%	-3%	-5%	-5%
● 27-H4-M2	+4%	+7%	+5%	+13%	+11%	+11%	+13%	+20%



H4 - L'Eure de sa source au confluent de la Seine

Région hydrographique La Seine de l'Oise à l'embouchure
Bassin de gestion Seine-Normandie

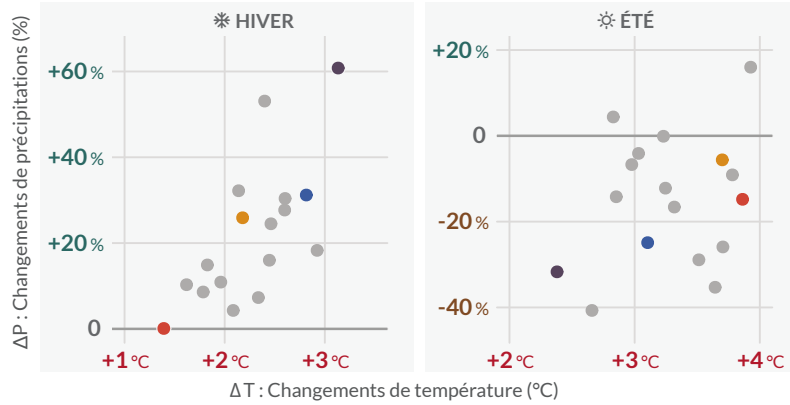
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions F-H

- 40-H4-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-H4-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-H4-E2 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages plus sévères
- 40-H4-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



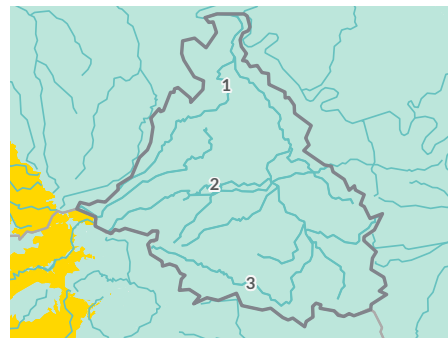
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.1°C	+61%	+3.9°C	+16%
⊖ médiane	+2.3°C	+18%	+3.2°C	-14%
☾ minimum	+1.4°C	0%	+2.4°C	-41%
● 40-H4-X1	+3.1°C	+61%	+2.4°C	-32%
● 40-H4-E1	+1.4°C	0%	+3.9°C	-15%
● 40-H4-E2	+2.2°C	+26%	+3.7°C	-6%
● 40-H4-C1	+2.8°C	+31%	+3.1°C	-25%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

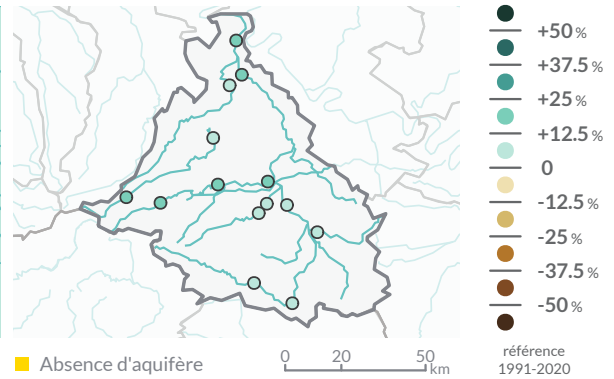
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



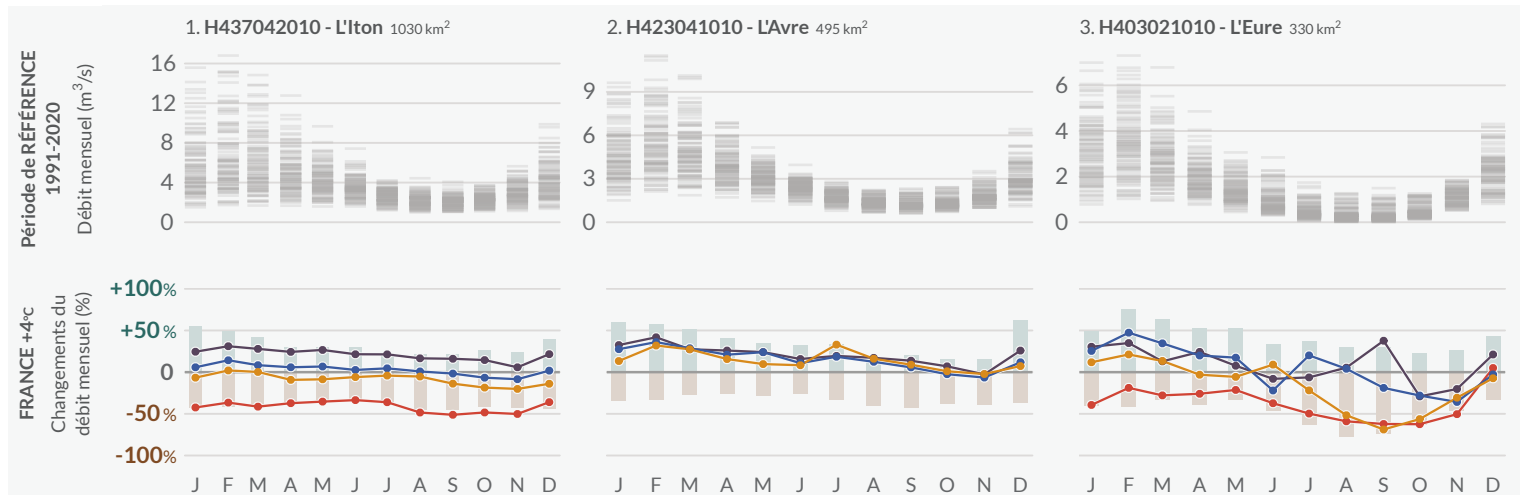
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+56%	+71%	+31%	+94%	+88%	+63%	+38%	+250%
⊖ médiane	-7%	-5%	+3%	-1%	+1%	-11%	-13%	+5%
☾ minimum	-58%	-41%	-15%	-43%	-41%	-45%	-54%	-35%
● 40-H4-X1	+20%	+24%	+27%	+31%	+26%	+15%	+4%	+43%
● 40-H4-E1	-51%	-41%	-15%	-37%	-37%	-42%	-54%	-24%
● 40-H4-E2	-17%	-2%	+3%	+7%	+1%	-4%	-22%	+47%
● 40-H4-C1	-5%	+11%	+16%	+21%	+20%	+2%	-10%	-10%



H5 - La Seine du confluent du l'Eure au confluent de la Risle

Région hydrographique La Seine de l'Oise à l'embouchure
Bassin de gestion Seine-Normandie

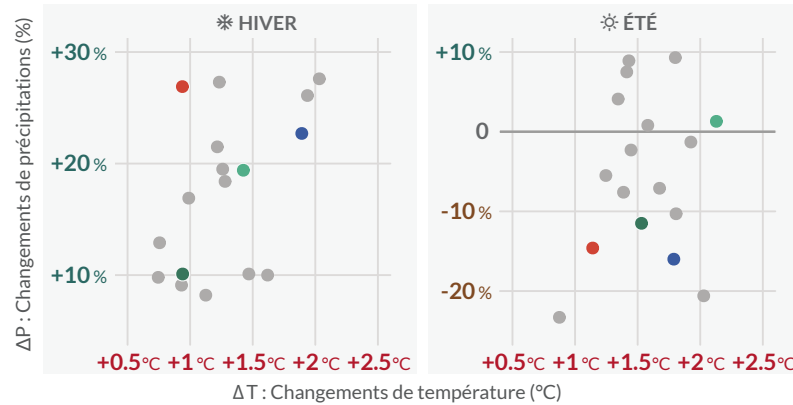
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 27-H5-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-H5-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-H5-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-H5-M2 : Débits annuels en hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+28%	+2.1°C	+9%
⊖ médiane	+1.2°C	+18%	+1.5°C	-6%
☾ minimum	+0.7°C	+8%	+0.9°C	-23%
● 27-H5-E1	+0.9°C	+27%	+1.1°C	-15%
● 27-H5-C1	+1.9°C	+23%	+1.8°C	-16%
● 27-H5-M1	+0.9°C	+10%	+1.5°C	-12%
● 27-H5-M2	+1.4°C	+19%	+2.1°C	+1%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



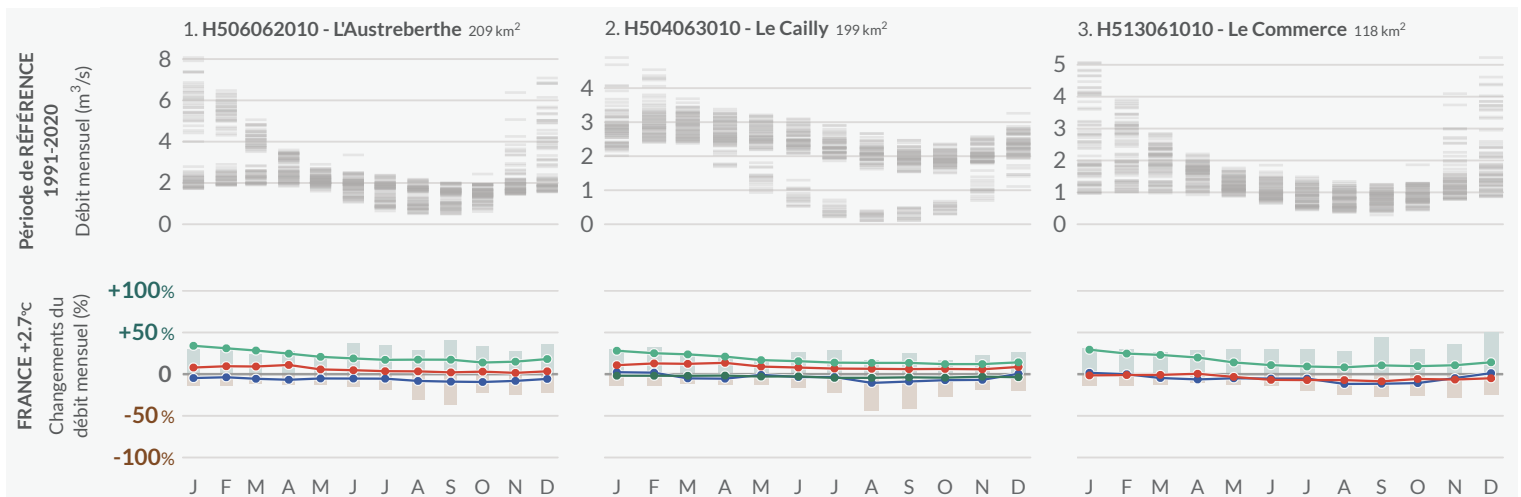
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+91%	+31%	+18%	+40%	+31%	+54%	+59%	+70%
⊖ médiane	0%	+1%	+4%	+1%	+2%	-1%	-3%	+5%
☾ minimum	-21%	-16%	-9%	-18%	-13%	-24%	-45%	-35%
● 27-H5-E1	+63%	+8%	+6%	+9%	+9%	+4%	+2%	+18%
● 27-H5-C1	-13%	-5%	+5%	+1%	-5%	-6%	-9%	+3%
● 27-H5-M1	-11%	-4%	-2%	-3%	-2%	-4%	-4%	+8%
● 27-H5-M2	+50%	+12%	+5%	+16%	+21%	+14%	+13%	+16%



H5 - La Seine du confluent du l'Eure au confluent de la Risle

Région hydrographique La Seine de l'Oise à l'embouchure
Bassin de gestion Seine-Normandie

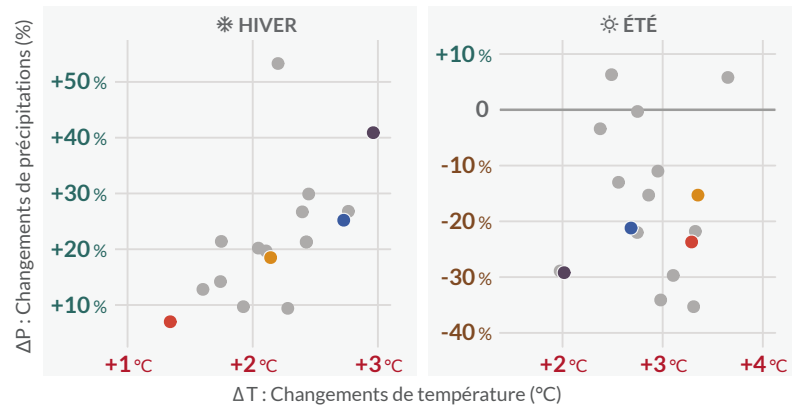
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 40-H5-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-H5-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-H5-E2 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages plus sévères
- 40-H5-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.0°C	+53%	+3.7°C	+6%
⊖ médiane	+2.2°C	+21%	+2.9°C	-21%
☾ minimum	+1.3°C	+7%	+2.0°C	-35%
● 40-H5-X1	+3.0°C	+41%	+2.0°C	-29%
● 40-H5-E1	+1.3°C	+7%	+3.3°C	-24%
● 40-H5-E2	+2.1°C	+18%	+3.4°C	-15%
● 40-H5-C1	+2.7°C	+25%	+2.7°C	-21%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



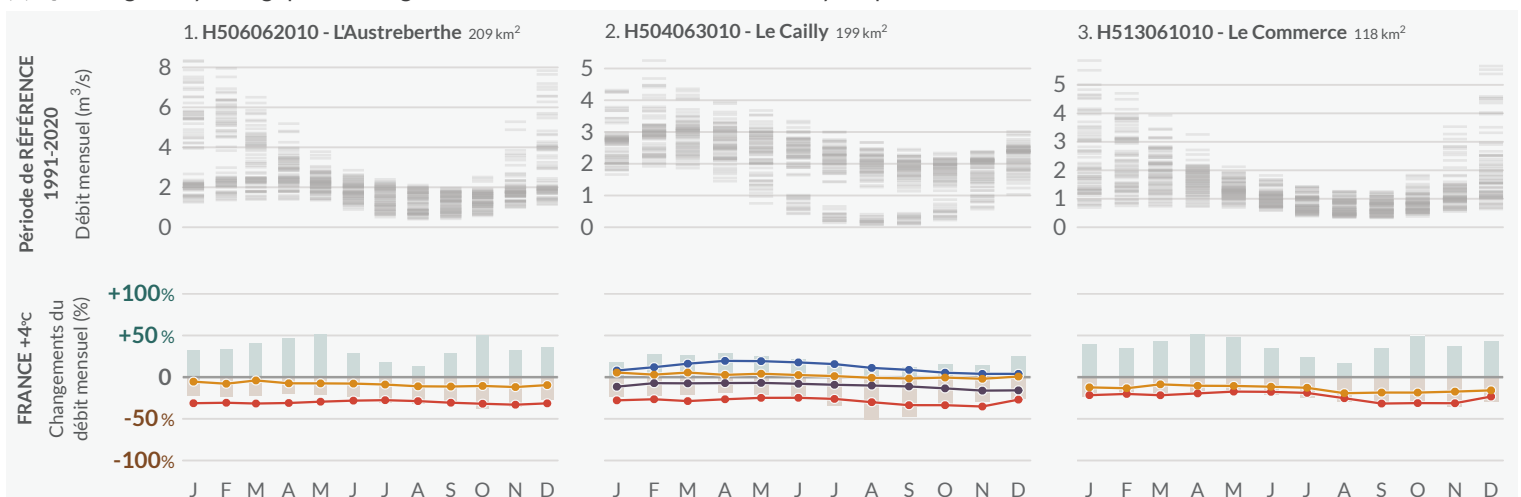
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\bigcirc$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+72%	+47%	+27%	+45%	+54%	+42%	+74%	+66%
⊖ médiane	-1%	-2%	-1%	0%	+4%	-5%	-10%	+4%
☾ minimum	-37%	-29%	-13%	-28%	-27%	-35%	-37%	-31%
● 40-H5-X1	-15%	-11%	+1%	-12%	-7%	-9%	-14%	-3%
● 40-H5-E1	-37%	-29%	-13%	-28%	-27%	-27%	-32%	-17%
● 40-H5-E2	+40%	-9%	-1%	-8%	-6%	-9%	-11%	-19%
● 40-H5-C1	-3%	+10%	+16%	+9%	+18%	+14%	+6%	+12%



H6 - La Risle de sa source au confluent de la Seine

Région hydrographique La Seine de l'Oise à l'embouchure
Bassin de gestion Seine-Normandie

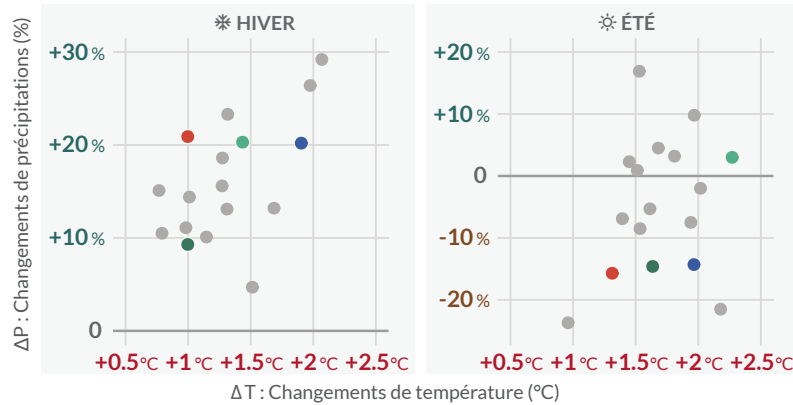
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions F-H

- 27-H6-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-H6-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-H6-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-H6-M2 : Débits annuels en hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+29%	+2.3°C	+17%
⊖ médiane	+1.3°C	+15%	+1.6°C	-5%
☾ minimum	+0.8°C	+5%	+1.0°C	-24%
● 27-H6-E1	+1.0°C	+21%	+1.3°C	-16%
● 27-H6-C1	+1.9°C	+20%	+2.0°C	-14%
● 27-H6-M1	+1.0°C	+9%	+1.6°C	-15%
● 27-H6-M2	+1.4°C	+20%	+2.3°C	+3%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



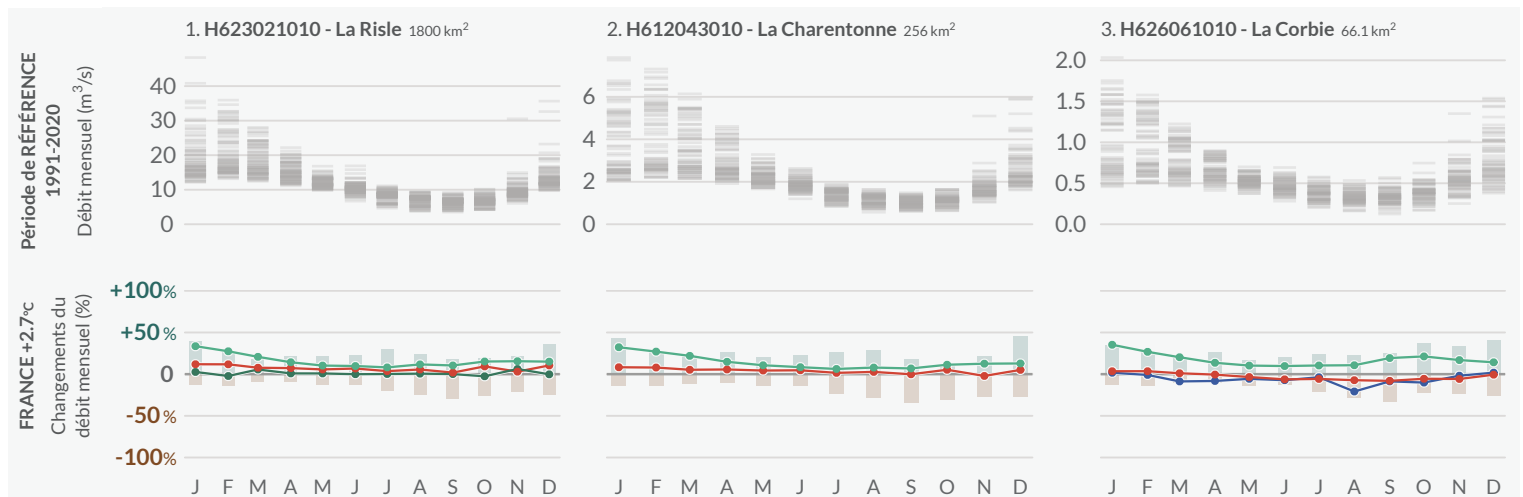
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+33%	+30%	+18%	+43%	+22%	+43%	+37%	+49%
⊖ médiane	+1%	0%	+3%	+1%	+2%	-3%	-6%	+2%
☾ minimum	-30%	-21%	-8%	-24%	-13%	-25%	-33%	-49%
● 27-H6-E1	+17%	0%	+3%	+5%	-1%	-6%	-6%	+18%
● 27-H6-C1	-18%	-4%	+7%	+3%	-4%	-10%	-11%	0%
● 27-H6-M1	-7%	-3%	-4%	-1%	+2%	-4%	0%	-6%
● 27-H6-M2	+25%	+10%	+4%	+15%	+15%	+7%	+10%	+13%



H6 - La Risle de sa source au confluent de la Seine

Région hydrographique La Seine de l'Oise à l'embouchure
Bassin de gestion Seine-Normandie

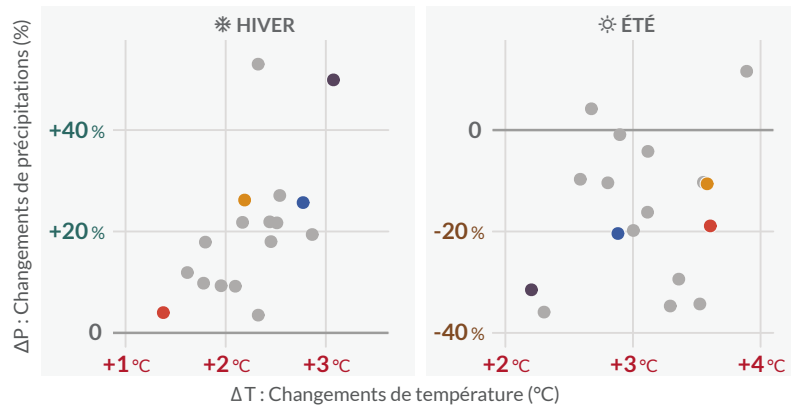
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 40-H6-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-H6-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-H6-E2 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages plus sévères
- 40-H6-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.1°C	+53%	+3.9°C	+12%
⊖ médiane	+2.3°C	+19%	+3.1°C	-16%
☾ minimum	+1.4°C	+4%	+2.2°C	-36%
● 40-H6-X1	+3.1°C	+50%	+2.2°C	-32%
● 40-H6-E1	+1.4°C	+4%	+3.6°C	-19%
● 40-H6-E2	+2.2°C	+26%	+3.6°C	-11%
● 40-H6-C1	+2.8°C	+26%	+2.9°C	-20%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



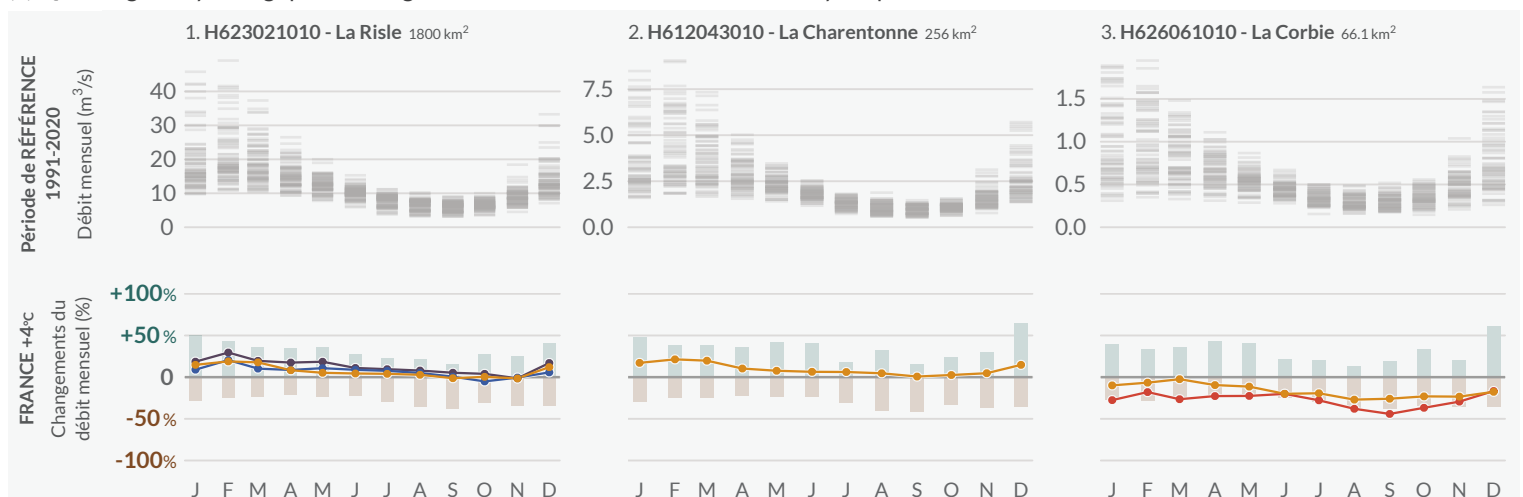
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+41%	+47%	+32%	+56%	+53%	+54%	+49%	+120%
⊖ médiane	0%	-5%	+2%	+2%	+4%	-10%	-14%	+6%
☾ minimum	-48%	-35%	-15%	-38%	-32%	-38%	-46%	-33%
● 40-H6-X1	0%	+13%	+18%	+25%	+11%	+5%	-4%	+100%
● 40-H6-E1	-44%	-35%	-15%	-32%	-32%	-34%	-46%	-18%
● 40-H6-E2	+4%	0%	+2%	+13%	-5%	-7%	-24%	+3%
● 40-H6-C1	-3%	+7%	+17%	+17%	+10%	+7%	-9%	-3%